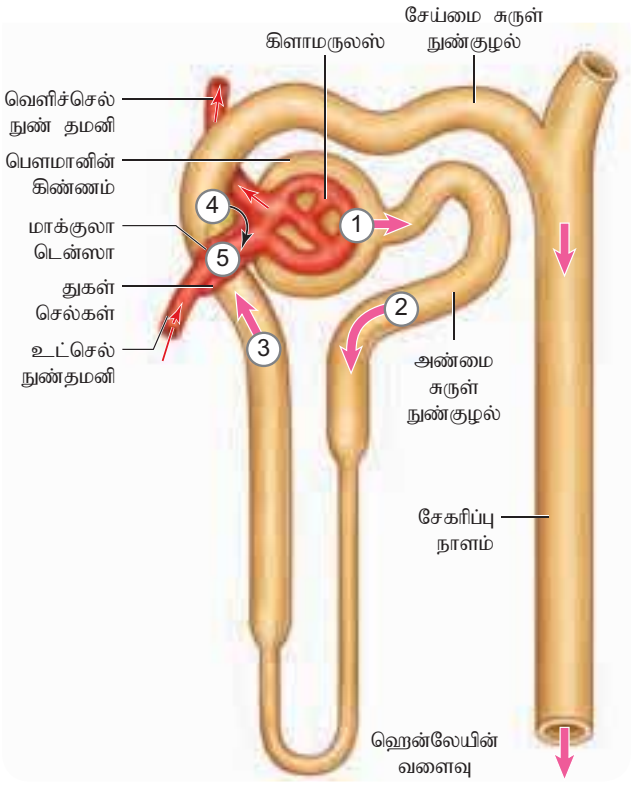
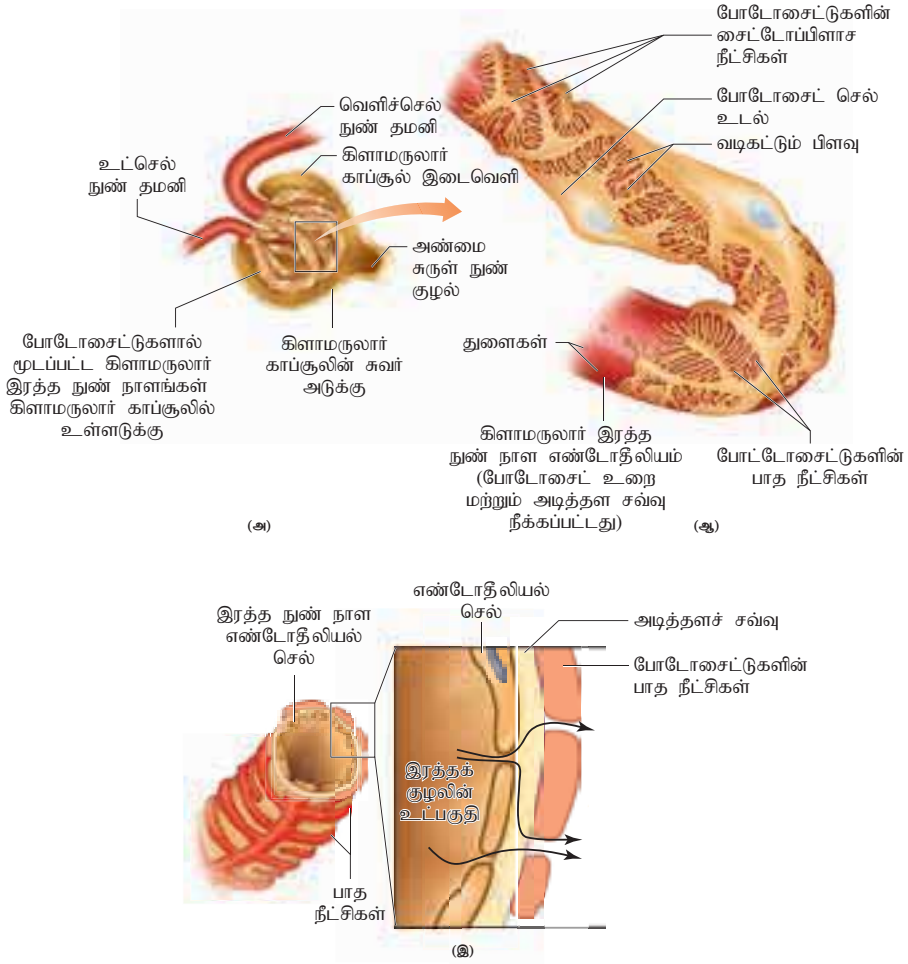
www.tntextbooks.in



படம் 8.4 நெஃப்ரானின் அமைப்பு

8.2.2. நெஃப்ரானின் அமைப்பு

ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் சிக்கலான குழல்களைக் கொண்ட ஒரு மில்லியன் நெஃப்ரான்களால் ஆனது. நெஃப்ரான்கள் தான் சிறுநீரகத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல் அலகு ஆகும் (படம் 8.4). ஒவ்வொரு நெஃப்ரானிலும் வடிகட்டும் பகுதியான **ரீனல் கார்பசல்** (Renal corpuscle) அல்லது **மால்பிஜியன் உறுப்பு** (Malpighian body) மற்றும் சிறுநீரக நுண்குழல் (Renal tubule) ஆகிய இரு பகுதிகள் உண்டு. சிறுநீரக நுண்குழல் சேகரிப்பு நாளம் என்னும் நீண்ட குழலில் திறக்கிறது. சிறுநீரக நுண்குழல் இரட்டைச் சுவருடைய கிண்ண வடிவ அமைப்பான பௌமானின் கிண்ணம் எனும் அமைப்பில் தொடங்குகிறது. பௌமானின் கிண்ணத்தினுள் இரத்த நுண் நாளங்களால் ஆன **கிளாமருலஸ்** (Glomerulus) காணப்படுகிறது. இது சிறுநீரக நுண்குழலுக்கு வடிதிரவத்தை அனுப்புகிறது (படம் 8.4). பௌமானின் கிண்ணம் மற்றும்



படம் 8.5 (அ) கிளாமருலஸ் (ஆ) போடோசைட்டுகளின் பாதவடிவ நீட்சிகளிலிருந்து வடி பிளவுகள் தோன்றுகின்றன. (இ) வடிபிளவின் வழியாகத் திரவம் வெளியேறும் போது அடிப்படை சவ்வுடன் வினைபுரிந்து, இரத்த செல்களையும், அதிக அளவு பிளாஸ்மாபுரதத்தையும் கொண்டுள்ள வடிநீரை உருவாக்குகிறது.